

Safety-RAG — 코어디엑스아이 AX 실행 사례

정보통신공사 현장의 원청 제출용 안전서류 세트를, 직접 만들고 운영해 본 이야기

수신	영상음향 · 정보통신공사 업체 대표 귀중
발신	(주)코어디엑스아이
작성일	2026년 9월 9일 · v1

1. 문제 — 정보통신공사 현장의 서류 부담

2026년 6월 1일부터 위험성평가는 상시근로자 5인 이상 사업장의 법적 의무입니다. 하지 않으면 과태료가 최대 1천만원까지 부과됩니다.

문제는 서류 한 장으로 끝나지 않는다는 데 있습니다. 원청에 제출하려면 **위험성평가표** → **표준작업계획서** → **TBM(작업 전 안전점검회의)일지**까지 세 종류의 문서가 공종 · 현장 조건에 맞춰 매번 새로 나가야 합니다. 영상음향 · 정보통신공사처럼 현장이 자주 바뀌고 소규모 팀이 도는 업종에서는, 이 서류 작업이 실제 작업 시간을 갉아먹는 관리 부담으로 쌓입니다.

정부가 제공하는 KRAS(위험성평가 지원시스템)는 위험성평가표 자체는 무료로 만들어 줍니다. 그래서 저희는 "AI가 위험성평가표를 만들어 드립니다"라고 말하지 않습니다. 실제 부담은 그 다음 — 원청 제출용 서류 세트 전체를 귀사의 공종과 서식에 맞게, 매번, 빠르게 만드는 일입니다.

근거 · 주의

위험성평가가 의무화 시행일 · 과태료 상한은 관련 법령과 고용노동부 고시 기준이며, 사업장 규모 · 업종에 따라 적용이 다를 수 있습니다. 귀사의 적용 조건은 진단 미팅에서 함께 확인합니다. (코어디엑스아이 시장 리서치, 2026-09)

2. 접근 — 저희가 직접 만들고 운영해 본 것

코어디엑스아이는 이 문제를 텔레그램 봇으로 직접 구현했습니다. 이름은 **Safety-RAG**입니다.

현장 정보를 몇 가지 입력하면, RAG(검색 기반 생성 — 표준 · 법령 문서에서 근거를 찾아 초안을 쓰는 방식)로 KICA · KRAS 표준 행렬법(빈도 × 강도 → A/B/C 등급)을 따르는 위험성평가표, 표준작업계획서, TBM일지 세 종류의 문서 초안이 순서대로 나오고, 마지막에 엑셀 파일로 내려받습니다.

단계	무엇을 하는가	결과물
① 현장 정보 입력	현장명 · 공종 · 작업 내용 · 투입 장비와 인원을 텔레그램 미니앱에서 입력 (스마트폰만 있으면 현장에서 바로)	—
② RAG 생성	KICA · KRAS 표준 행렬법 적용, 정부 공식 서식 정합, 인용 근거 자동 검증을 거쳐 초안 생성 (실시간 스트리밍)	위험성평가표 → 표준작업계획서 → TBM일지
③ 다운로드	3종 세트를 엑셀(XLSX) 파일로 저장	원청 제출용 파일

이건 슬라이드로 설명하는 기획이 아니라, 실제로 배포하고 사람들에게 써보게 한 시스템입니다.

저희는 이걸 남에게 시키지 않고 직접 기획 · 구현 · 운영했습니다 — 그 경험 자체가 저희가 AX 컨설팅에서 파는 것입니다.

3. 화면으로 보는 흐름

실제 화면은 데모 시연에서 귀사 스마트폰으로 직접 보여드립니다. 세 화면의 구성은 다음과 같습니다.

① 현장 입력 화면

텔레그램 미니앱에서
현장명·공종·작업 내용을
입력합니다.

② 문서 생성 화면

위험성평가표가 실시간으로
생성되며, 각 항목의 인용 근거가
함께 표시됩니다.

③ 엑셀 다운로드 화면

완성된 3종 문서 세트를 엑셀
파일로 내려받습니다.

(안내용 화면 구성 설명 — 실제 화면 캡처는 데모 시연 시 제공)

4. 베타에서 배운 것 — 솔직하게

저희는 이 시스템을 두 차례 베타로 검증했습니다.

시기	규모	얻은 것	고친 것 / 못 한 것
2026년 7월 · 베타 0	응답 3명	"간단한 입력만으로 위험성평가가 나오는 건 큰 장점"	엑셀 출력 부재, 작성 순서 안내 부족, 버그 몇 가지를 지적받아 전부 수정
2026년 8월 · 베타 1	참여 14명 (대부분 영상음향·정보통신공사 업체 소속)	이 업종에 실제 문제가 있다는 근거	크레딧형·구독형 두 가격안을 인터뷰로 검증하려 했지만 인터뷰 성사 0건 — 가격 검증은 끝내지 못함

여기서 내린 결론은 "제품이 실패했다"가 아니라 "제품이 아니라 유통(고객을 직접 만나는 통로)이 없었다"는 것입니다. 그래서 저희는 셀프서브 결제 시스템을 만드는 대신, 이 시스템을 귀사 서식에 맞춰 직접 구축해 드리는 컨설팅 영역의 실물 레퍼런스로 방향을 바꿨습니다 — 지금 이 문서가 그 결과물입니다.

5. 지금 검증된 것

- KICA·KRAS 표준 행렬법 기준 위험성평가 로직 (빈도×강도 → A/B/C 등급)
- 정부 공식 서식과의 정합화 완료 (2026년 7월)
- 엑셀(XLSX) 출력 — 원청 제출 형태로 바로 저장
- 인용 환각(근거 없는 문구 생성)을 반복 검증하는 품질 체계
- 실시간 스트리밍 생성

6. 도입 방식

이 사례를 보여드리는 목적은 "이 봇을 그대로 써 보세요"가 아닙니다. 저희가 이미 한 번 만들어 본 구조를, 귀사의 실제 서식과 공종에 맞춰 새로 구축해 드리는 것이 저희 컨설팅 영역의 실체입니다.

구체적인 범위·기간·가격은 별도의 "**안전서류 AI 도입 패키지**" 가격표로 안내드립니다. 관심이 있으시면 30분 진단 미팅부터 시작합니다. 진단 미팅 후 저희와 진행하지 않으셔도 됩니다.

문의 · (주)코어디엑스아이 영업 담당 · www.coredxi.com

데모는 미팅 자리에서 귀사 스마트폰으로 직접 해보실 수 있습니다.